MANUAL DE USUARIO

ANEXO TÉCNICO

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIAS Y CALIFICACIÓN DE EXÁMENES PARA CAPACITACIONES

Índice general

1. Presentación **2**
- 1.1. Alcance del manual . . . 2
- 1.2. Usuarios previstos . . . 2

2. Requisitos Previos **4**

3. Acceso al Sistema **5**
- 3.1. Pantalla de inicio de sesión . . . 5
- 3.2. Ingresar credenciales . . . 5
- 3.3. Pantalla principal después de iniciar sesión . . . 6
- 3.4. Menú lateral . . . 7

4. Gestión de Eventos **8**
- 4.1. Crear un evento . . . 8
- 4.2. Estados de un evento . . . 9

5. Inscribir Participantes **10**
- 5.1. Dos formas de inscribir . . . 10
- 5.2. Inscripción manual . . . 10
- 5.3. Importación desde Excel . . . 10

6. Toma de Asistencia **12**
- 6.1. Pantalla de asistencia . . . 12
- 6.2. Procedimiento de registro . . . 12
- 6.3. Reglas de validación automática . . . 12
- 6.4. Finalizar el evento . . . 13

7. Calificar Exámenes con el Módulo OMR (Python) **14**
- 7.1. Abrir el calificador . . . 14
- 7.2. Preparar el archivo respuestas.txt . . . 14
- 7.3. Hoja óptica escaneada . . . 15
- 7.4. Cargar archivos y procesar . . . 16

8. Visualizar Resultados en el Sistema **18**
- 8.1. Acceder a Ver Exámenes . . . 18
- 8.2. Dashboard de resultados . . . 18
- 8.3. Detalle por inscrito . . . 19
- 8.4. Reporte PDF personalizado . . . 19
- 8.5. Evidencia de calificación . . . 20
- 8.6. Exportar resultados a Excel . . . 21

9. Resumen del Flujo Completo **22**

10. Solución de Problemas **23**

11.Glosario **24**

Capítulo 1

Presentación

El presente manual describe paso a paso el uso del **Sistema de Control de Asistencias y Calificación de Exámenes desarrollado como una solución de software.**
El sistema está compuesto por una plataforma web (Vue + Laravel) para la gestión administrativa y un módulo de escritorio en Python que califica automáticamente los exámenes presentados en hojas ópticas escaneadas en PDF.

El recorrido completo, tal como lo emplea el personal administrador del sistema, consiste en: (1) ingresar al sistema, (2) crear el evento, (3) registrar a los inscritos manualmente o por importación de Excel, (4) tomar asistencia el día del evento mediante el DNI, (5) marcar el evento como finalizado, (6) abrir el calificador Python, cargar el archivo `respuestas.txt` con el gabarito y el PDF escaneado de las hojas, (7) procesar la calificación —el sistema verifica el DNI contra los inscritos y guarda la nota— y (8) volver al sistema para visualizar el dashboard, descargar reportes PDF personalizados, ver la evidencia de calificación de cada examen y exportar resultados a Excel.

1.1 Alcance del manual

Este documento explica:

- Cómo iniciar sesión en el sistema web.
- Cómo crear un evento de capacitación o examen.
- Cómo inscribir participantes uno por uno o importarlos desde Excel.
- Cómo tomar asistencia de entrada y salida con DNI.
- Cómo finalizar un evento para habilitar la calificación.
- Cómo abrir el calificador Python y procesar las hojas ópticas.
- Cómo preparar el archivo `respuestas.txt` con el gabarito.
- Cómo visualizar el dashboard de resultados, los detalles por inscrito, los reportes PDF y la evidencia de cómo se calificó cada examen.
- Cómo exportar los resultados a Excel.

1.2 Usuarios previstos

El sistema está diseñado para los siguientes perfiles del sistema:

- **Administrador del sistema:** crea usuarios, gestiona personas, eventos y consulta todos los reportes.

- **Operador de evento:** toma asistencia el día del evento mediante el DNI del participante.
- **Operador de calificación:** usa el módulo Python OMR para escanear y calificar las hojas ópticas.
- **Personal directivo:** consulta dashboard, descarga PDFs personalizados y exporta reportes Excel.

Capítulo 2

Requisitos Previos

Antes de utilizar el sistema, verifique que el entorno cumpla con los siguientes elementos.

Requisito	**Descripción**
Servidor activo	XAMPP iniciado (Apache + MySQL) y backend Laravel ejecutándose.
Frontend disponible	SPA Vue accesible en `http://localhost:5173` o en la IP del servidor.
Credenciales válidas	Usuario y contraseña entregados por el administrador. Por defecto: administrador / Clave2026.
Navegador moderno	Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox actualizado.
Calificador OMR (opcional)	Solo para el operador de calificación: ejecutable `Sistema_Calificacion_Examenes.exe` junto a la carpeta `poppler/`, o Python 3.10 con las dependencias del proyecto.
Escáner o multifuncional	Equipo capaz de digitalizar las hojas ópticas a PDF.
Archivo respuestas.txt	Gabarito con el formato `pregunta:respuesta:puntaje` preparado por el responsable del examen.

Validación rápida

Para confirmar que el sistema está activo, abra el navegador en la dirección del SPA. Si carga la pantalla de login mostrada en el siguiente capítulo, el sistema está listo para usarse.

Capítulo 3

Acceso al Sistema

3.1 Pantalla de inicio de sesión

Al ingresar a la dirección del sistema, se mostrará la pantalla de **login** con el fondo principal de la aplicación. Esta pantalla solicita el nickname y la contraseña del usuario.

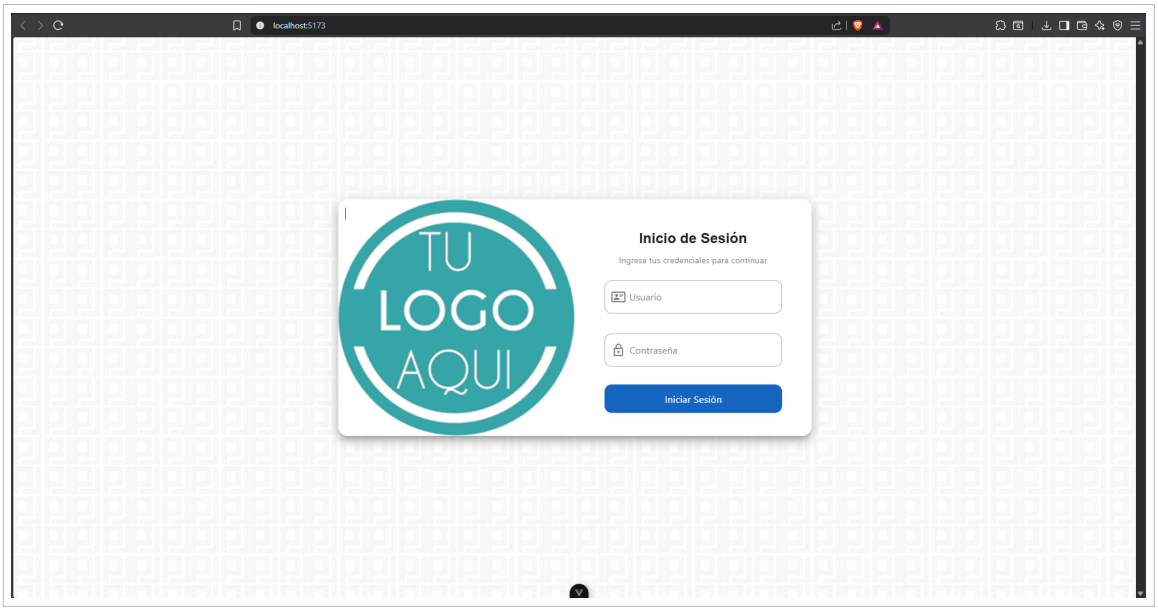


Figura 3.1: *Pantalla de inicio de sesión del sistema. Se aprecia el formulario en blanco listo para ingresar las credenciales.*

3.2 Ingresar credenciales

Para iniciar sesión:

1. Escribir el **usuario** (*nickname*) en el primer campo.
2. Escribir la **contraseña** en el segundo campo.
3. Presionar el botón **Iniciar sesión**.



Figura 3.2: *Formulario de login con las credenciales digitadas. Al presionar Iniciar sesión el sistema valida y emite un token de seguridad.*

Las credenciales son personales e intransferibles. Si el usuario está **deshabilitado**, el sistema mostrará un mensaje de error y no permitirá el acceso. En ese caso, contactar al administrador.

3.3 Pantalla principal después de iniciar sesión

Una vez autenticado, el sistema redirige al usuario a la **pantalla principal**, que muestra los **tipos de evento** catalogados (Convocatorias, Cursos y Otros). Cada tarjeta es el punto de entrada para gestionar los eventos pertenecientes a esa categoría.



Figura 3.3: *Pantalla principal con las tarjetas de tipos de evento. Desde aquí se accede a la gestión de cada categoría.*

3.4 Menú lateral

En el costado izquierdo se encuentra el **menú lateral**, cuyas opciones varían según el rol del usuario. Las principales son:

- **Inicio:** muestra los tipos de evento.
- **Eventos:** accede directamente al listado de eventos del rol asignado.
- **Personas:** administra el padrón maestro de DNI.
- **Usuarios:** gestiona los operadores del sistema (solo administrador).
- **Exámenes:** consulta global de evaluaciones calificadas.
- **Perfil:** editar datos personales y cambiar contraseña.

Capítulo 4

Gestión de Eventos

4.1 Crear un evento

Desde la pantalla principal, presione la tarjeta del **tipo de evento** correspondiente (por ejemplo, *Cursos*). Se abrirá el listado de eventos de esa categoría con un botón para crear uno nuevo.

1. Presionar el botón **Nuevo evento**.
2. Completar el campo **Nombre del evento**.
3. Seleccionar la **fecha y hora** de realización.
4. Confirmar con **Guardar**.

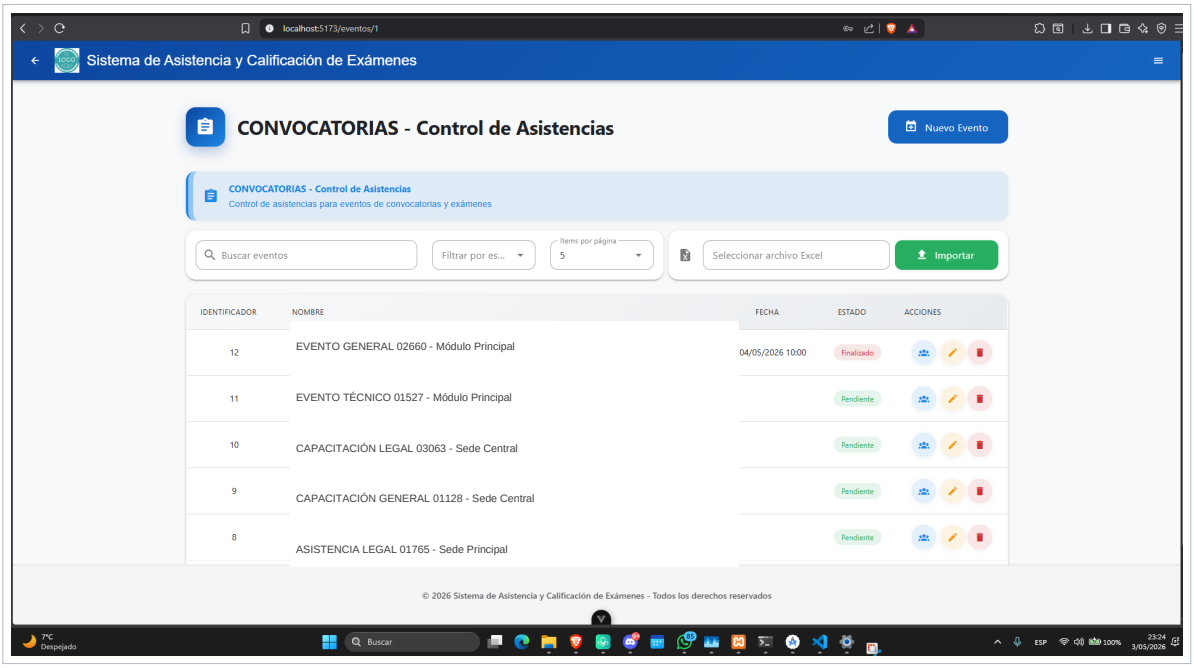


Figura 4.1: *Vista de gestión de eventos con el formulario para registrar un nuevo evento. Se completan nombre, fecha y datos del evento.*

Use nombres descriptivos como "Capacitación EVENTO_GENERAL_02660 - Módulo Laboral - SEDE PRINCIPAL". La fecha de evento define el corte para clasificar las asistencias como **A TIEMPO** o **TARDANZA**.

4.2 Estados de un evento

Cada evento puede encontrarse en uno de estos estados:

- **Activo:** acepta nuevos inscritos y registros de asistencia.
- **Finalizado:** se cierra para ediciones y queda **habilitado para calificación** en el módulo OMR Python.

Solo los eventos en estado **Finalizado** aparecen en el calificador Python OMR. Por eso, antes de procesar los exámenes escaneados, debe asegurarse de marcar el evento como finalizado desde el sistema web.

Capítulo 5

Inscribir Participantes

5.1 Dos formas de inscribir

Una vez creado el evento, se pueden inscribir personas de dos formas: **manualmente** (uno por uno) o mediante **importación masiva desde Excel**. La vista presenta ambas opciones lado a lado.

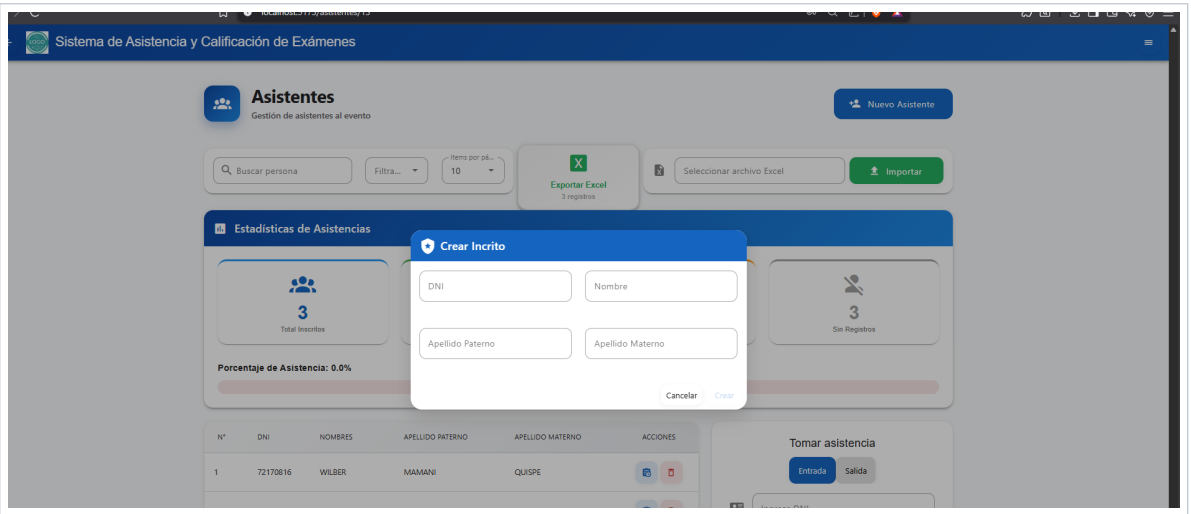


Figura 5.1: *Vista de inscritos del evento. Se aprecian las opciones para registrar manualmente y para importar desde Excel.*

5.2 Inscripción manual

Para registrar una persona individualmente:

1. Presionar el botón **Nuevo inscrito**.
2. Ingresar el **DNI** de la persona.
3. Si la persona ya existe en el padrón, los datos se autocompletan; si es nueva, completar nombres y apellidos.
4. Presionar **Guardar**.

5.3 Importación desde Excel

Para inscribir muchas personas a la vez:

1. Preparar un archivo Excel con las columnas: `DNI`, `Nombres`, `Apellido Paterno`, `Apellido Materno`.

2. Presionar el botón **Importar Excel**.
3. Seleccionar el archivo desde el explorador de Windows.
4. Confirmar la carga; el sistema mostrará un resumen con totales procesados y errores (si los hay).

El sistema mantiene un **padrón único de personas** por DNI. Si una persona ya existe (porque participó en otro evento), no se duplica; solo se crea una nueva inscripción que la asocia al nuevo evento.

Capítulo 6

Toma de Asistencia

6.1 Pantalla de asistencia

El día del evento, abra el listado de inscritos del evento y acceda a la pantalla de **asistencia**. Esta pantalla muestra a todos los participantes y permite registrar entrada y salida mediante el DNI.

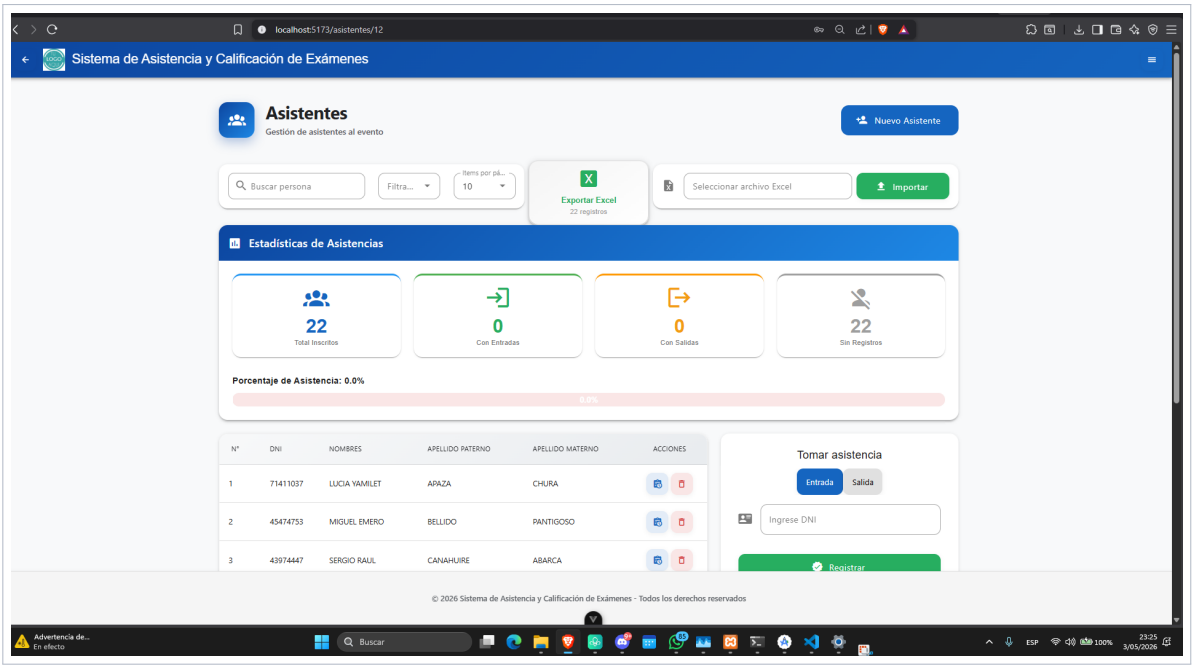


Figura 6.1: *Vista de toma de asistencia. Se aprecia el listado de participantes y el campo para escanear o digitar el DNI con los selectores de Entrada y Salida.*

6.2 Procedimiento de registro

1. Seleccionar el tipo de marca: **Entrada** o **Salida**.
2. Escanear el DNI con el lector de código de barras o digitarlo manualmente.
3. El sistema valida la inscripción y registra el movimiento.
4. La fila del participante se actualiza con la hora y el estado (*A TIEMPO* o *TARDANZA*).

6.3 Reglas de validación automática

El sistema aplica las siguientes reglas para evitar errores operativos:

Regla	Comportamiento
Persona inscrita	Solo se admite el DNI si está inscrito al evento.
Anti-duplicado de 30 segundos	No se permite registrar dos marcas del mismo tipo en menos de 30 segundos.
Orden lógico entrada/salida	No se admite una salida sin que exista entrada previa.
Estado automático	El sistema marca *A TIEMPO* o *TARDANZA* comparando la hora del registro contra la fecha del evento.
Multioperador	Hasta 3 operadores pueden tomar asistencia simultáneamente; el listado se autorefresca cada 5 segundos.

El refresco automático cada 5 segundos garantiza que todos los operadores vean los registros en tiempo casi real, evitando que dos personas registren al mismo participante por error.

6.4 Finalizar el evento

Una vez concluida la jornada, regrese al listado de eventos y **cambie el estado del evento a Finalizado**. Este paso es **obligatorio** antes de proceder con la calificación, porque el calificador Python solo lista eventos finalizados.

Capítulo 7

Calificar Exámenes con el Módulo OMR (Python)

7.1 Abrir el calificador

Para calificar las hojas ópticas escaneadas, ejecute el calificador Python (archivo `Sistema_Calificacion_Examenes.exe` si usa la versión empaquetada, o `python completo.py` si trabaja con el código fuente). Se abrirá la interfaz de escritorio con el listado de eventos finalizados disponibles para calificar.



Figura 7.1: *Calificador OMR en Python. La columna izquierda muestra los eventos finalizados sincronizados desde el sistema web. Aquí también se cargan el archivo de respuestas y el PDF escaneado.*

7.2 Preparar el archivo respuestas.txt

El **gabarito** es un archivo de texto plano que indica cuál es la respuesta correcta de cada pregunta y cuántos puntos vale. Su formato por línea es:

```
pregunta:respuesta:puntaje
```

Por ejemplo: `1:A:2` significa que la pregunta 1 se responde con la opción A y vale 2 puntos. Las líneas en blanco y las que comienzan con `#` se ignoran (sirven como comentarios).

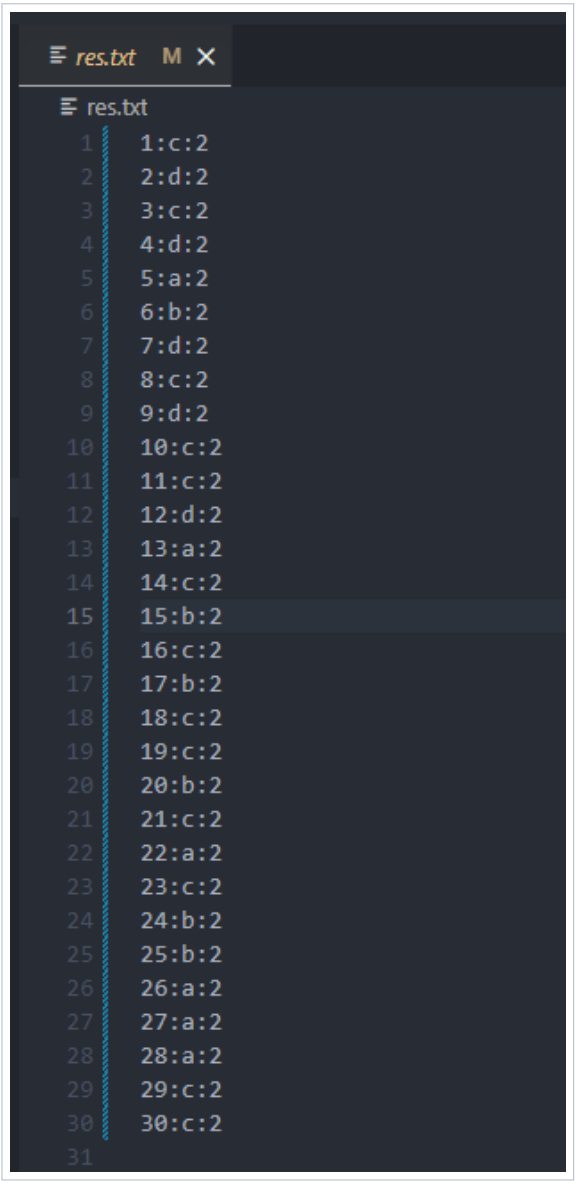


Figura 7.2: *Ejemplo del archivo* `respuestas.txt` *con el formato* `pregunta:respuesta:puntaje`.

Tip de preparación

El responsable del examen debe entregar el archivo `respuestas.txt` junto con el lote de hojas escaneadas. Se recomienda revisarlo en un editor de texto antes de cargarlo, para evitar errores de tipeo en las opciones.

7.3 Hoja óptica escaneada

Las hojas ópticas se escanean en PDF (preferentemente todas las hojas en un único archivo). Cada hoja debe respetar el **formato oficial** con las seis marcas cuadradas negras de referencia en las esquinas, el espacio para el DNI y la grilla de respuestas.

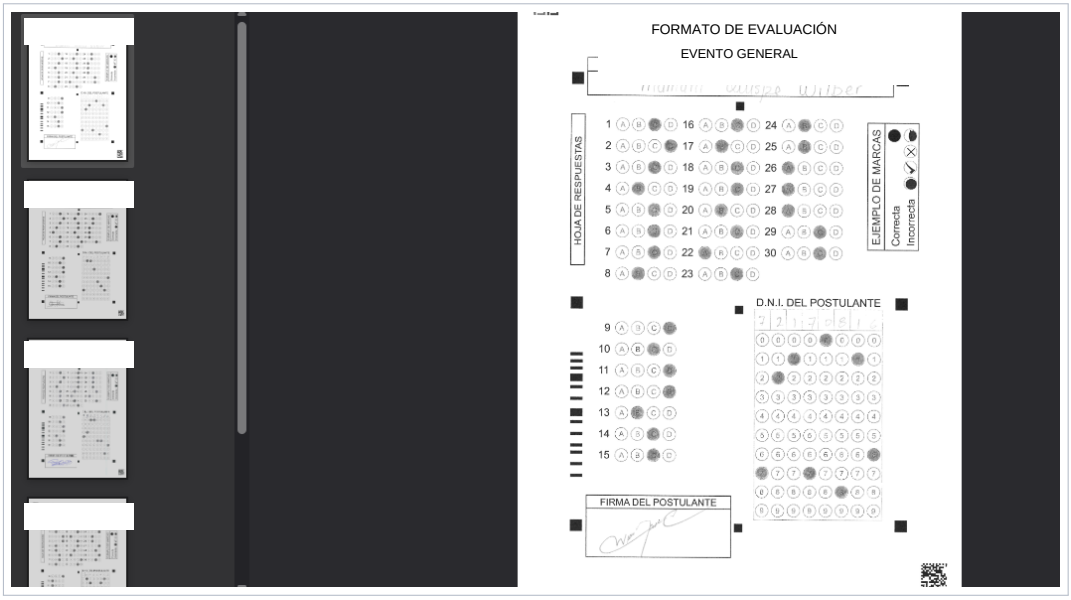


Figura 7.3: *Formato oficial de la hoja óptica escaneada con el DNI del postulante y las burbujas marcadas. Las marcas cuadradas negras permiten al algoritmo rectificar la imagen.*

Para que el reconocimiento sea exacto, escanee a una resolución mínima de 200 DPI, en escala de grises o color, manteniendo la hoja recta. Marcas borrosas, dobles o tachones pueden ser rechazadas o reportadas con baja confianza.

7.4 Cargar archivos y procesar

Pasos en el calificador:

1. Seleccionar el **evento finalizado** de la lista.
2. Presionar **Cargar respuestas** y elegir el archivo `respuestas.txt`.
3. Presionar **Cargar PDF** y elegir el archivo escaneado con todas las hojas.
4. Presionar el botón **Procesar**.

El sistema ejecuta el siguiente proceso por cada hoja del PDF:

1. Convierte la página a imagen (con Poppler).
2. Detecta los seis cuadrados negros de referencia y rectifica la hoja.
3. Lee el DNI y verifica si está inscrito al evento. **Si el DNI no está inscrito, no se califica y se reporta el error.**
4. Identifica las burbujas marcadas pregunta por pregunta.
5. Compara con el gabarito y calcula la nota final.
6. Genera dos PDFs por examen: la **evidencia** (con las marcas circuladas) y el **reporte completo** (con cabecera, tabla y firma).

7. Sincroniza el resultado con el sistema web mediante la API.

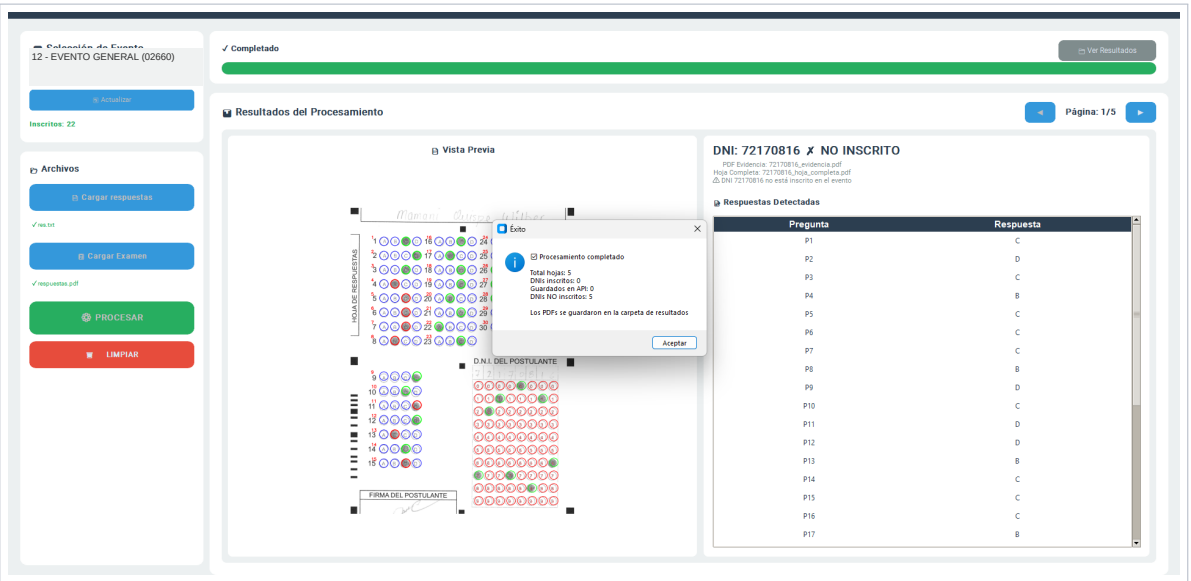


Figura 7.4: *Calificador procesando las hojas. La vista muestra el avance, la verificación del DNI contra los inscritos y la comparación con las respuestas correctas.*

Cada lote procesado se almacena en `backend/public/resultados_omr/{evento}_{fecha}_{hora}/` con dos subcarpetas: `evidencias/` y `reporte_completo/`. Estas rutas quedan vinculadas a cada evaluación en la base de datos.

Capítulo 8

Visualizar Resultados en el Sistema

8.1 Acceder a Ver Exámenes

Una vez calificadas las hojas, regrese al sistema web y abra la opción **Exámenes** del menú lateral. Aquí encontrará el listado de todas las evaluaciones procesadas, agrupadas por evento.

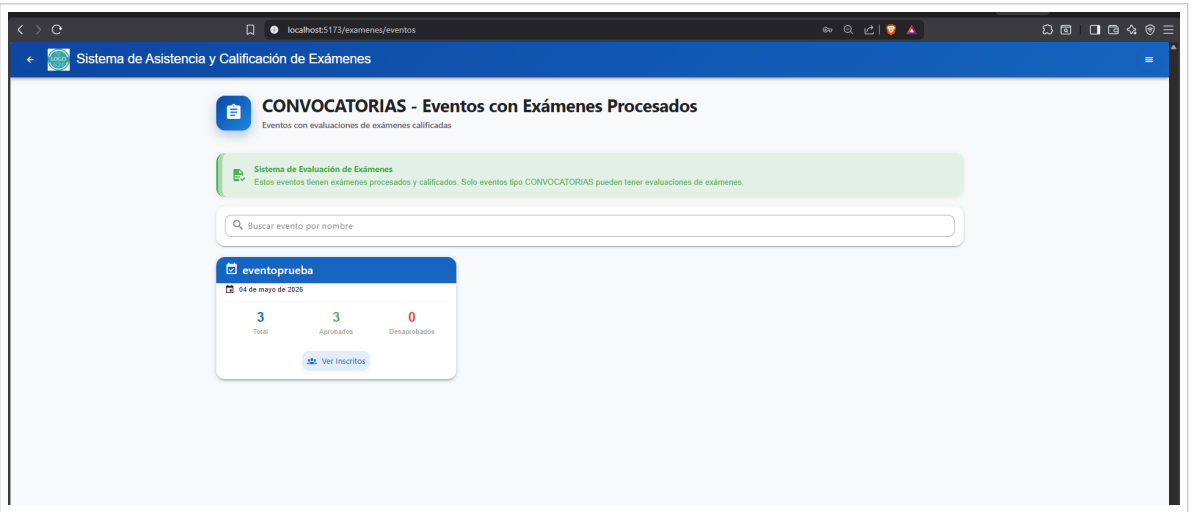


Figura 8.1: *Sección Ver Exámenes del sistema. Se aprecia el listado de evaluaciones ya guardadas tras el procesamiento del calificador OMR.*

8.2 Dashboard de resultados

Al ingresar a un evento calificado, el sistema muestra un **dashboard** con indicadores clave:

- Total de inscritos al evento.
- Total de exámenes calificados.
- Cantidad de **aprobados** y **desaprobados**.
- Promedio general de notas.
- Listado completo de inscritos con su puntaje.

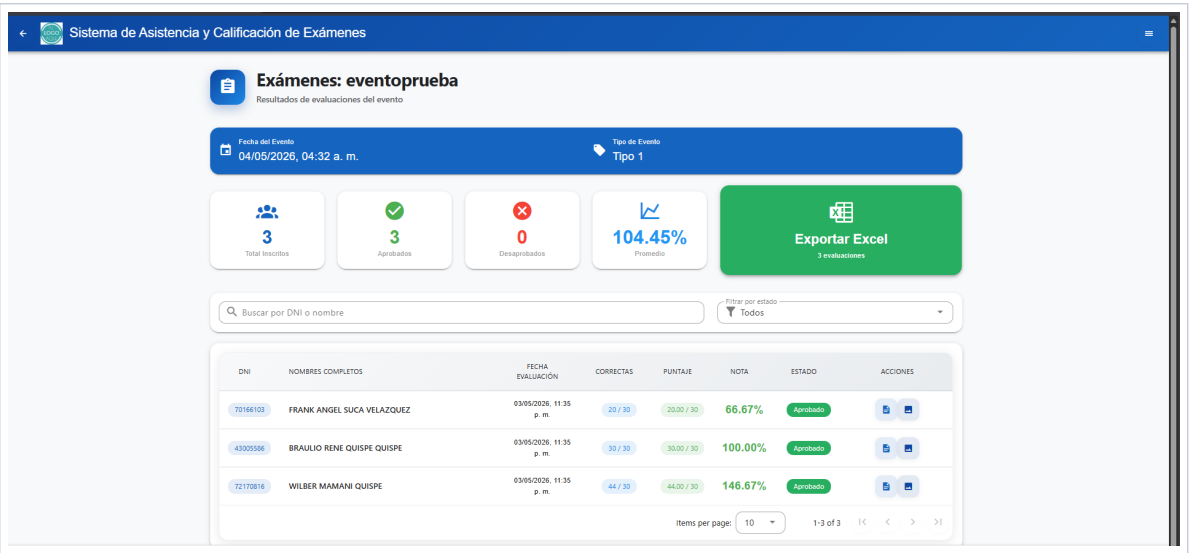


Figura 8.2: *Dashboard del evento con los indicadores de aprobados, desaprobados, promedio y el listado completo de notas por inscrito.*

8.3 Detalle por inscrito

Al presionar sobre una fila del listado, se muestra el **detalle individual del inscrito** con su nota, condición (aprobado o desaprobado) y los botones para descargar el reporte PDF y ver la evidencia de calificación.

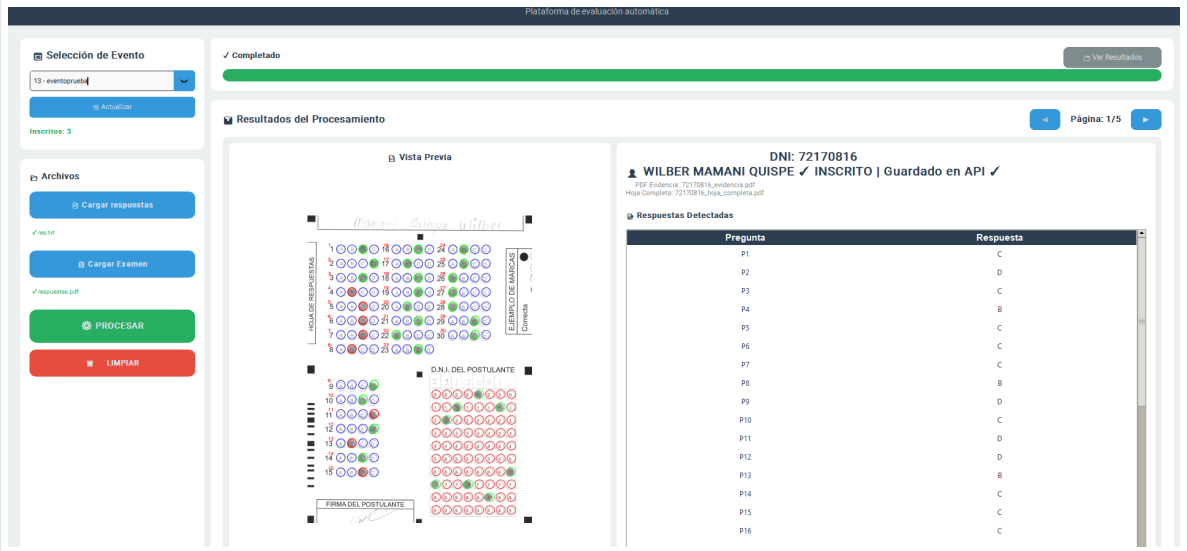


Figura 8.3: *Vista del detalle de un inscrito calificado, con su DNI, nombres, puntaje obtenido y opciones para ver el reporte y la evidencia.*

8.4 Reporte PDF personalizado

Presione el botón **Ver Reporte** para descargar el PDF personalizado del inscrito. Este documento contiene los datos del participante, los datos del evento, la nota obtenida, el detalle pregunta por pregunta y la firma de la unidad responsable.

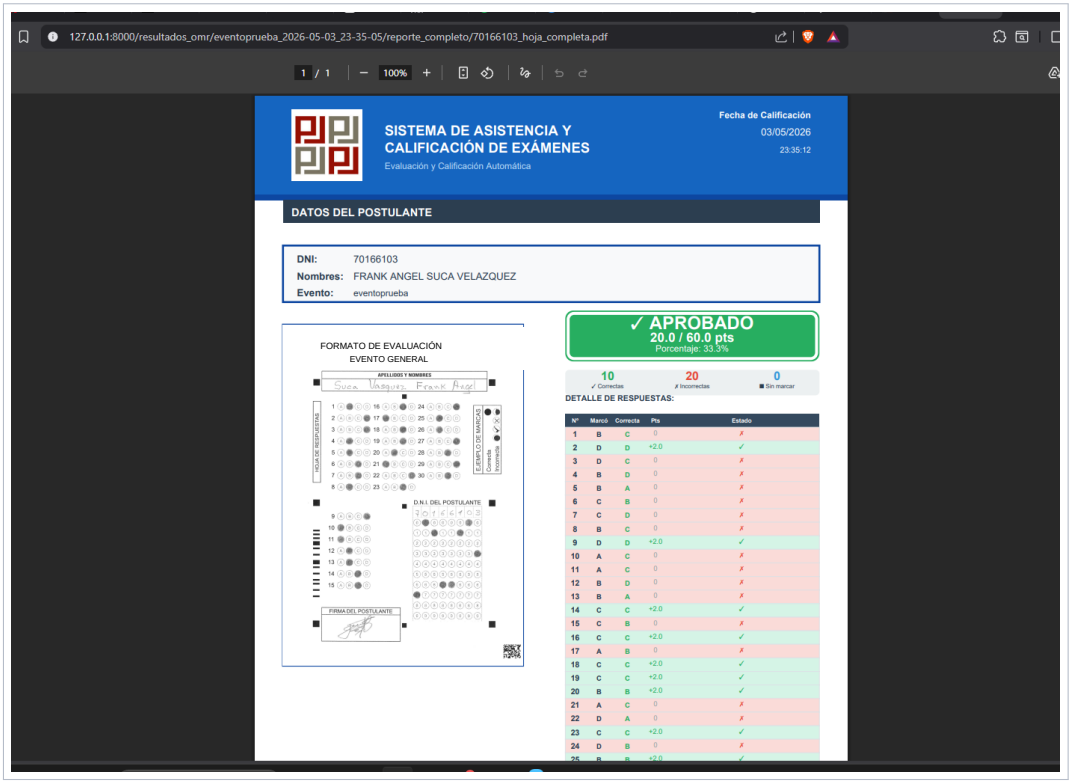


Figura 8.4: *Ejemplo del reporte PDF personalizado de un inscrito, listo para imprimir o enviar al participante.*

8.5 Evidencia de calificación

Presione **Ver Evidencia** para abrir la imagen de la hoja escaneada con las burbujas detectadas circuladas. Esta evidencia permite verificar visualmente cómo el sistema identificó cada respuesta marcada y sirve como respaldo ante cualquier reclamo.

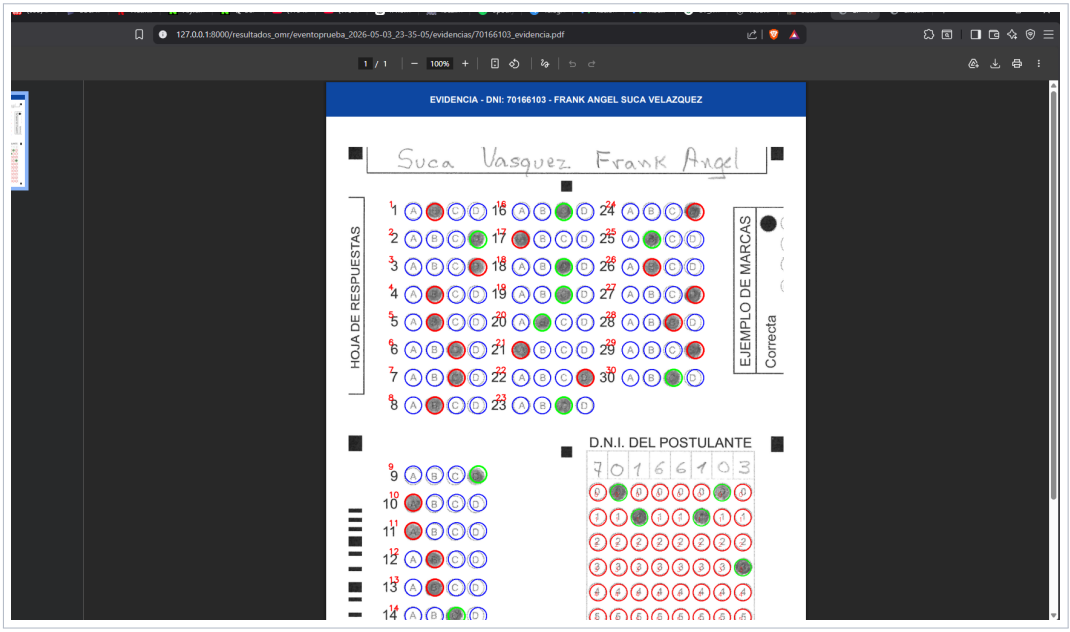


Figura 8.5: *Evidencia de calificación: la hoja escaneada con las marcas detectadas circuladas. Cada burbuja muestra cómo el algoritmo interpretó la respuesta del postulante.*

La evidencia es la prueba objetiva de cómo se calificó el examen. Si un postulante reclama una nota, basta con abrir esta vista para mostrarle exactamente qué burbujas marcó y cuál fue interpretada.

8.6 Exportar resultados a Excel

Para descargar el reporte consolidado del evento, presione el botón **Exportar Excel**. El sistema genera un archivo XLSX con formato profesional que incluye los datos completos de cada inscrito, su puntaje, la condición de aprobación, la fecha de calificación y un bloque de estadísticas al final.

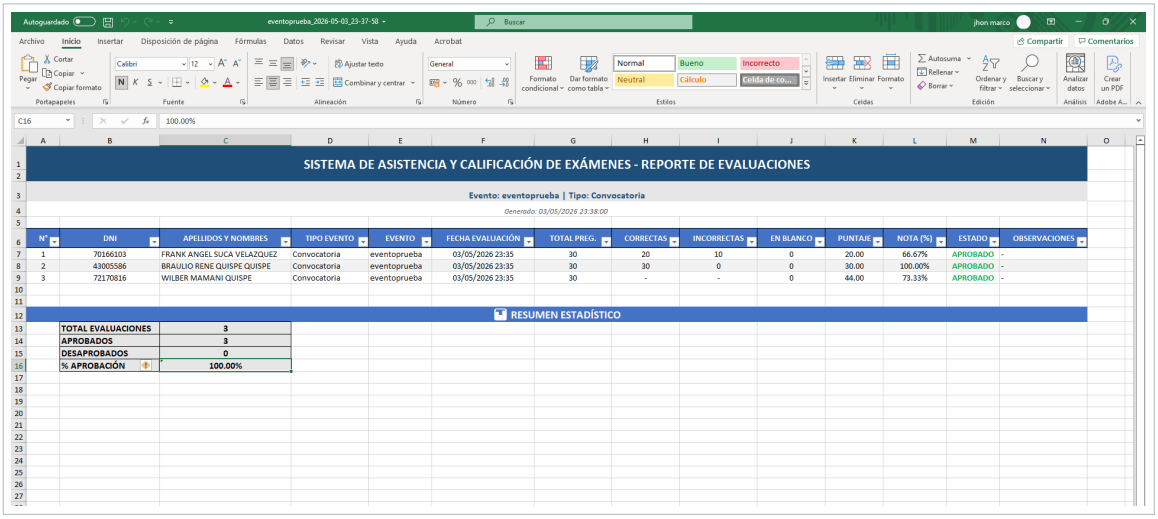


Figura 8.6: *Ejemplo del archivo Excel exportado con los resultados del evento, listo para distribución administrativa.*

Capítulo 9

Resumen del Flujo Completo

A modo de cierre, este es el flujo operativo completo del sistema desde el inicio hasta el cierre del proceso:

1. **Iniciar sesión** en el sistema web con usuario y contraseña.
2. **Crear el evento** dentro del tipo correspondiente (Convocatorias, Cursos, Otros).
3. **Inscribir participantes** manualmente o por importación de Excel.
4. **Tomar asistencia** el día del evento mediante DNI (entrada y salida).
5. **Marcar el evento como Finalizado** para habilitar la calificación.
6. **Abrir el calificador Python** (`Sistema_Calificacion_Examenes.exe`).
7. **Cargar el archivo respuestas.txt** con el gabarito.
8. **Cargar el PDF escaneado** con todas las hojas ópticas.
9. **Procesar** y verificar que cada DNI corresponda a un inscrito.
10. Volver al sistema y **abrir la sección Exámenes**.
11. Revisar el **dashboard** y los detalles individuales.
12. Descargar los **reportes PDF** y la **evidencia** de cada examen.
13. **Exportar a Excel** el reporte consolidado para distribución administrativa.

Capítulo 10

Solución de Problemas

Problema	Causa probable	Acción recomendada
No puedo iniciar sesión	Credenciales incorrectas o usuario deshabilitado	Verificar usuario y contraseña; contactar al administrador para habilitar la cuenta.
El sistema dice "DNI no inscrito" al tomar asistencia	La persona no fue agregada al evento	Volver a la sección de inscritos del evento y registrar la persona.
No me deja registrar la entrada de nuevo	Regla anti-duplicado de 30 segundos	Esperar al menos 30 segundos entre dos marcas del mismo tipo.
El evento no aparece en el calificador Python	El evento aún está en estado *Activo*	Regresar al sistema web y marcar el evento como *Finalizado*.
El calificador no encuentra Poppler	La carpeta `poppler/` no está junto al ejecutable	Copiar la carpeta `poppler/` en el mismo directorio del `.exe`.
Las burbujas no se detectan bien	Hoja escaneada torcida o de baja resolución	Volver a escanear con al menos 200 DPI manteniendo la hoja recta.
La nota es 0 a pesar de respuestas marcadas	DNI no inscrito o gabarito mal cargado	Verificar la inscripción y revisar el formato del archivo `respuestas.txt`.
No se descarga el Excel	Bloqueo del navegador o sesión vencida	Permitir descargas en el navegador y volver a iniciar sesión.
La tabla de asistentes no se actualiza	Conexión a la API perdida	Recargar la página; verificar que Apache y MySQL estén corriendo.

Capítulo 11

Glosario

Término	Definición
SPA	*Single Page Application*; aplicación web de página única basada en Vue 3.
DNI	Documento Nacional de Identidad usado como llave única del padrón de personas.
Inscripción	Asociación entre una persona y un evento; condición previa para tomar asistencia y rendir examen.
Registro de asistencia	Evento de entrada o salida marcado por el operador con el DNI del participante.
Estado A TIEMPO / TARDANZA	Calificación automática del registro según la hora del evento.
OMR	*Optical Mark Recognition*; tecnología de reconocimiento óptico de marcas usada para leer las burbujas de la hoja.
Gabarito	Archivo `respuestas.txt` que contiene la respuesta correcta y el puntaje de cada pregunta.
Evaluación	Registro en la base de datos que representa un examen aplicado a una inscripción.
Resultado	Nota final obtenida por la evaluación, con puntaje y condición de aprobación.
Evidencia	Imagen de la hoja escaneada con las marcas detectadas circuladas, generada por el calificador.
Reporte completo	PDF oficial con cabecera, datos del postulante, tabla de respuestas y firma.
Poppler	Conjunto de utilidades que el módulo Python usa para convertir PDF a imagen.
Sanctum	Sistema de autenticación de Laravel basado en tokens; protege todas las rutas internas del sistema.